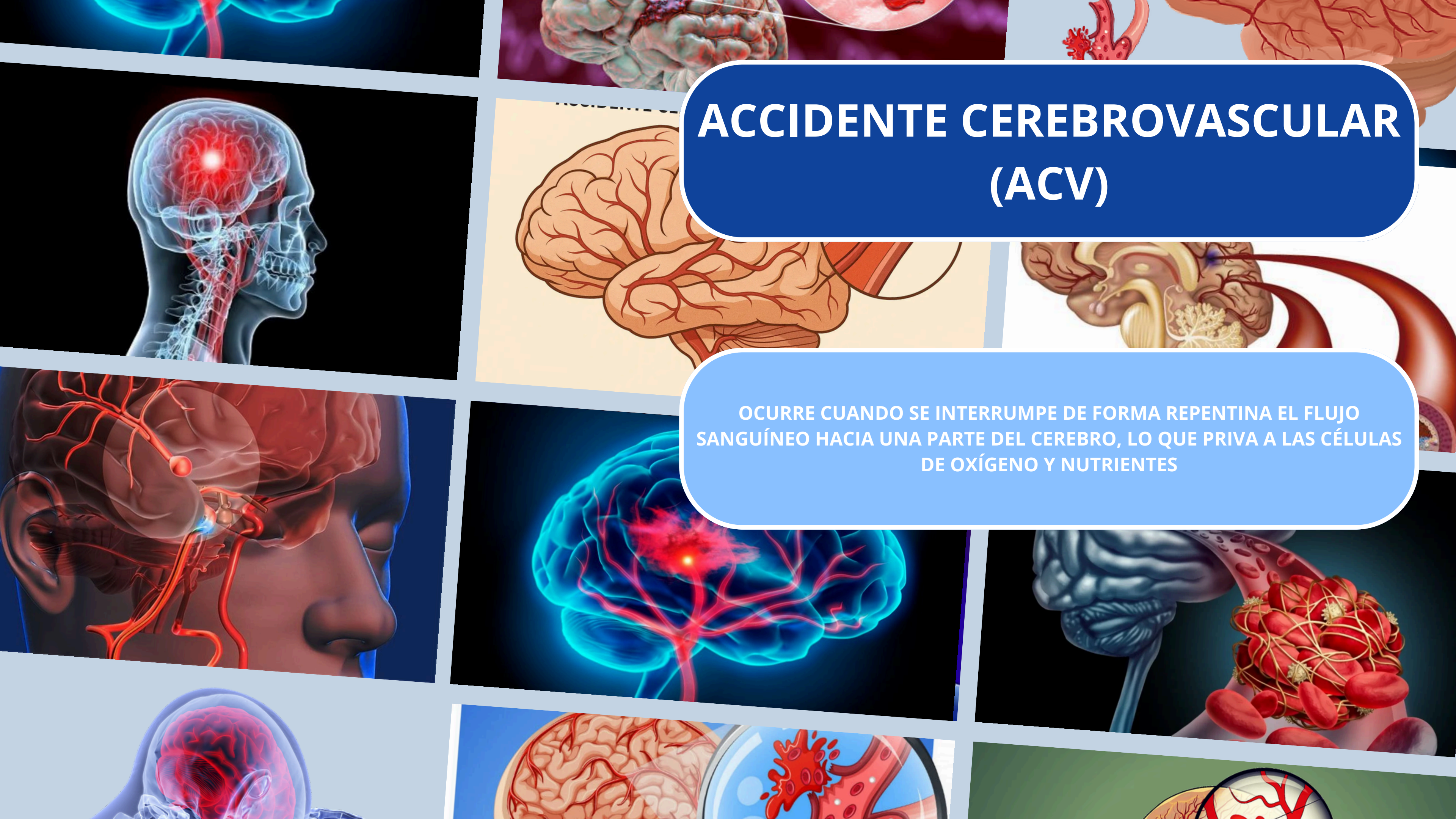




ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)

OCURRE CUANDO SE INTERRUMPE DE FORMA REPENTINA EL FLUJO SANGUÍNEO HACIA UNA PARTE DEL CEREBRO, LO QUE PRIVA A LAS CÉLULAS DE OXÍGENO Y NUTRIENTES



Reto

Integrantes:

Diego Michell Villa Durán A00836723

Emiliano Guzmán Ibarrola A0163950

Getzemani Kinari Rios Tavares A00573866

Definición del problema

Un accidente cerebrovascular puede afectar la movilidad, la fuerza y la coordinación de una persona. Durante la recuperación es importante evaluar correctamente los ejercicios realizados por los pacientes.

dataset REHAB



Registros cinemáticos obtenidos mediante sensores portátiles durante movimientos de rehabilitación

Objetivo



Desarrollar un modelo capaz de identificar cuál de las 16 actividades se está realizando a partir de las mediciones de los sensores.

Canales



sensor 1: pitch1, yaw1, roll1, pitch2, yaw2, roll2

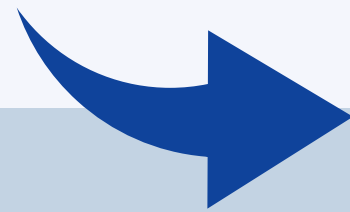
sensor 2: Rank risks based on severity and urgency.

Cómo lo resolvimos



Consolidación

Se unen los dos grupos de sensores y se eliminan las señales vacías y duplicadas. Número que lo cierra: 3,890 señales limpias de 880×12 .



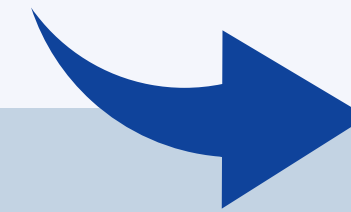
Partición

60% entrenamiento / 20% validación / 20% prueba.



Representación: series de tiempo a vectores

Cuatro ventanas consecutivas de 220 puntos por señal, y de cada una se extraen 120 características estadísticas.



Modelado

Entrenamiento y evaluación de modelos,

ETL

se reconstruyó o
trató la entrada
dañada antes del
procesamiento

se eliminaron las
muestras con
valores nulos en
ambos grupos de
sensores

se combinaron
los 12 canales

se segmentaron
las señales en
ventanas

se extrajeron
las 120
características
estadísticas

archivo
dañado

muestras
compuestas solo
por ceros

duplicados

desequilibrio
de clases

correlaciones

EDA

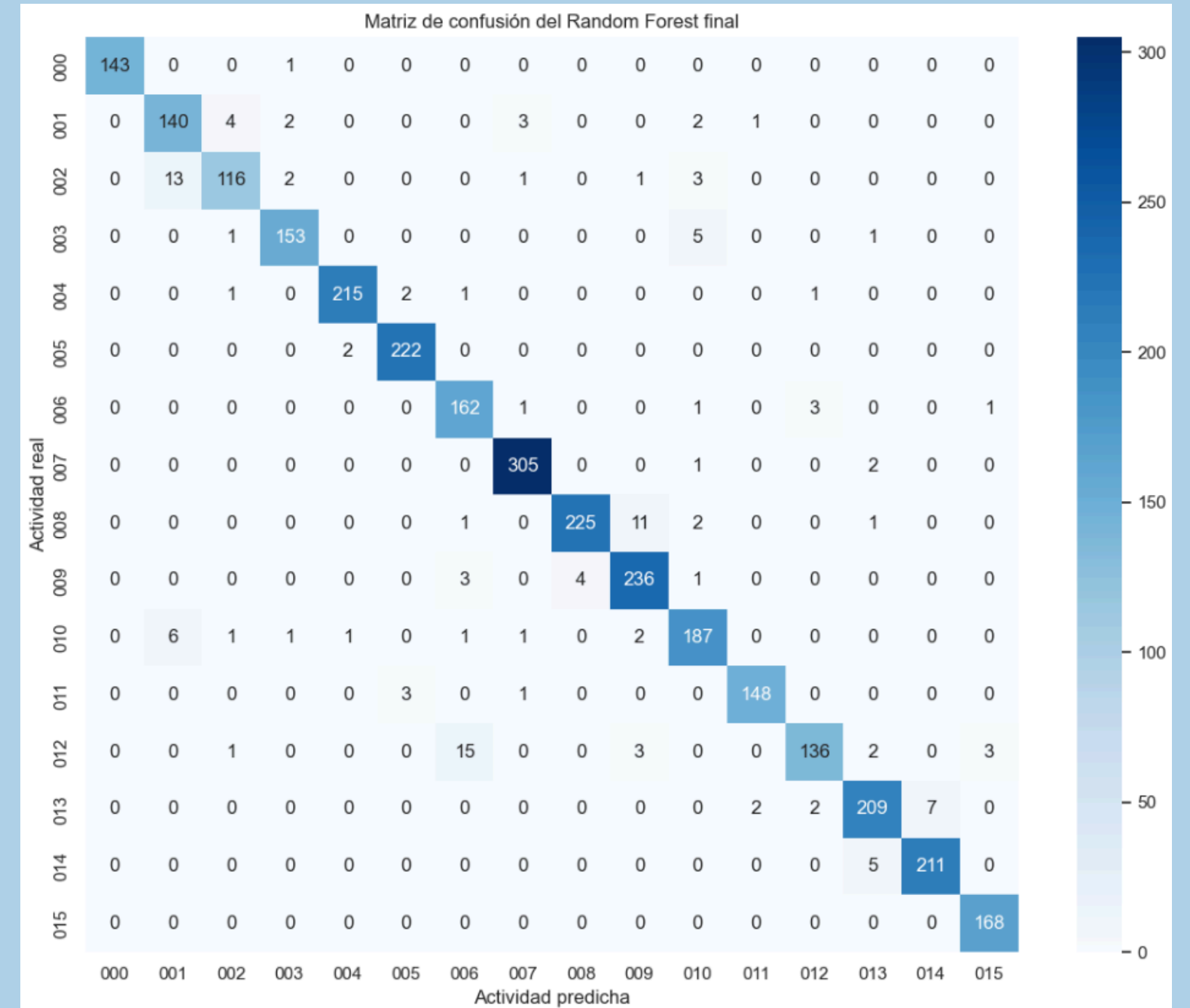
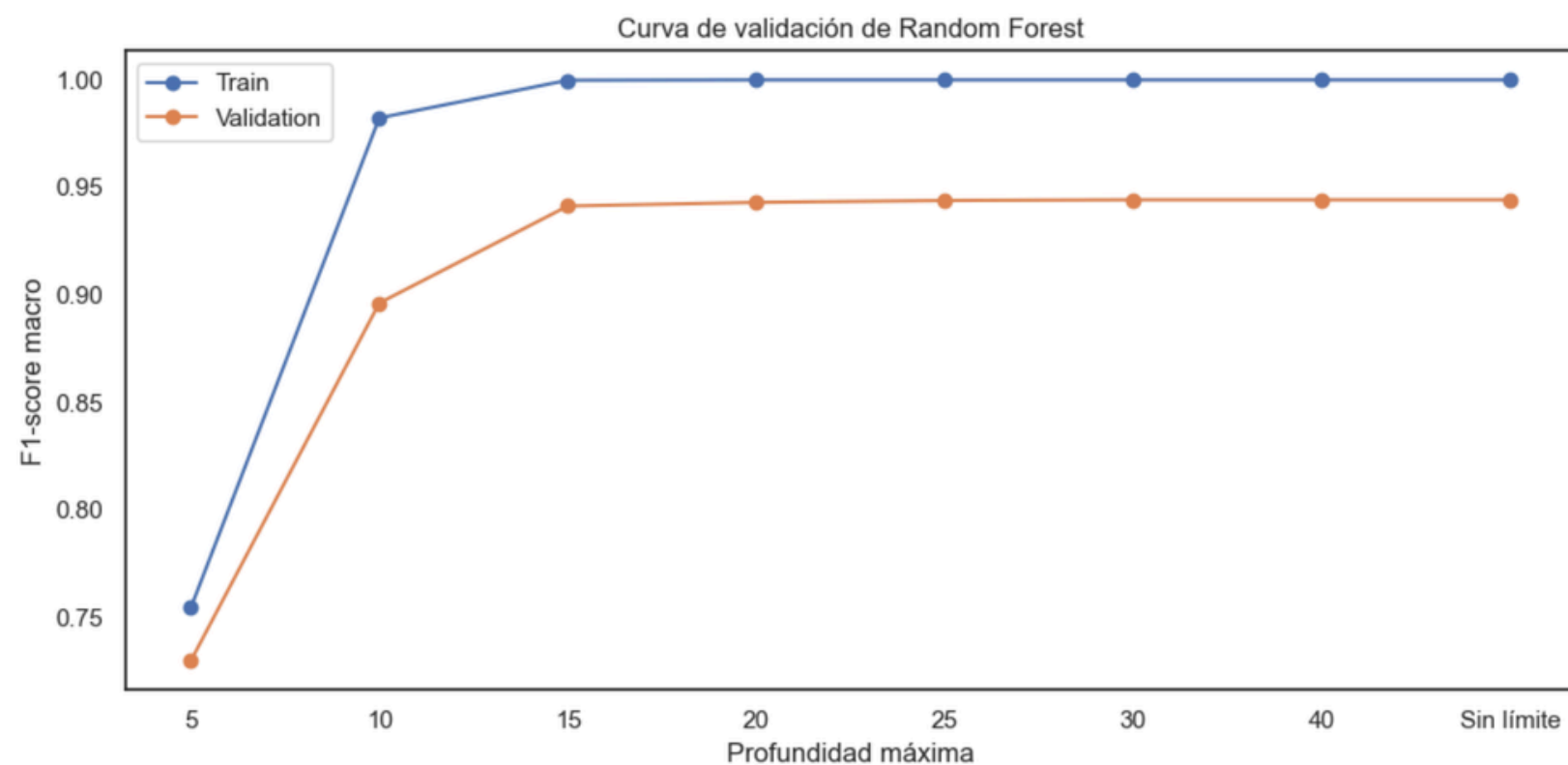
Resultados

- **Exactitud:** proporción total de predicciones correctas.
- **Precisión:** confiabilidad promedio de las predicciones, dando el mismo peso a las 16 actividades.
- **F1-score:** equilibrio entre precisión y recall para las 16 actividades.

Modelo	Exactitud	Precisión	F1
Regresión logística	77.51%	0.7640	0.7636
SVM	86.02%	0.8539	0.8524
Random Forest	94.60%	0.9453	0.9443

Modelado

La matriz de confusión muestra que Random Forest clasifica correctamente la mayoría de las 16 actividades, aunque presenta mayor dificultad en las actividades 002 y 012 por su similitud con otros movimientos.



- max_depth: Profundidad máxima cada árbol
- min_samples_split: Mínimo división nodo interno
- min_samples_leaf: Mínimo de muestras (datos) que deben quedar en un nodo

Contribuciones

Getzemani



EDA

revisión de archivos,
análisis de calidad,
distribuciones,
correlaciones,
visualizaciones e
interpretación de los
datos.

Gúzman



ETL

limpieza, unión de
sensores, eliminación de
ceros y duplicados,
separación por señales,
creación de ventanas y
extracción de
características.

Diego



Modelación

comparación de
algoritmos, métricas,
matriz de confusión,
revisión de sobreajuste,
optimización y curva de
validación.

Las decisiones sobre limpieza, prevención de leakage,
selección de características y evaluación final fueron
revisadas como equipo.

Conclusión

Después de evaluar exhaustivamente diferentes combinaciones de hiperparámetros mediante Grid Search, aplicando distintas configuraciones de regularización, se conservó el Random Forest inicial porque obtuvo el mejor resultado en validación. El modelo definitivo, entrenado con train + validation, alcanzó en test **95.63%** de exactitud, **95.49%** de precisión macro y **95.31%** de F1 macro.